

01

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

CONJUNTO DE MANDELBROT

Subtipo: Punto de Feigenbaum / Eje Real

«La Cascada de Feigenbaum: el Camino al Caos»

DESCRIPCIÓN

El Conjunto de Mandelbrot es el «rey de los fractales». Se ve como una figura negra con forma de escarabajo rodeada de un aura psicodélica. Lo increíble es su frontera: si haces zoom en sus bordes, el detalle nunca termina. Este vídeo viaja a la coordenada exacta $-1,401155\dots$, conocida como el **Punto de Feigenbaum**: la visualización gráfica de la «Duplicación de Periodo». Cada estructura bulbosa se divide en dos, luego en cuatro, en ocho... acelerando según la constante universal $\delta \approx 4,669$. Es la ruta por la que el orden se convierte en caos.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + C$$

Z y C son números complejos · cada píxel = un valor de C · se itera hasta escapar

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

24 fps · Python · iteración píxel a píxel

IMÁGENES TOTALES

400 frames (16 segundos de vídeo)

COORDENADAS

$C = -1,4011551890920506 + 0,0 i$

ZOOM ALCANZADO

× 100.000.000.000 (100 Billones)

ITERACIONES / PX

15.000 por píxel — Renderizado Ultra-Deep

HERRAMIENTA

Script Python · NumPy / Matplotlib

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

La constante de Feigenbaum ($\delta \approx 4,669$) aparece en sistemas sin relación aparente: el goteo de un grifo que pasa de regular a caótico, las **arritmias cardiacas** y los **caudales de ríos** antes de desbordarse siguen exactamente esta proporción. Mitchell Feigenbaum la descubrió en 1975 con una calculadora HP-65. Hoy se llama «universalidad del caos» y es uno de los grandes descubrimientos de la física del siglo XX.